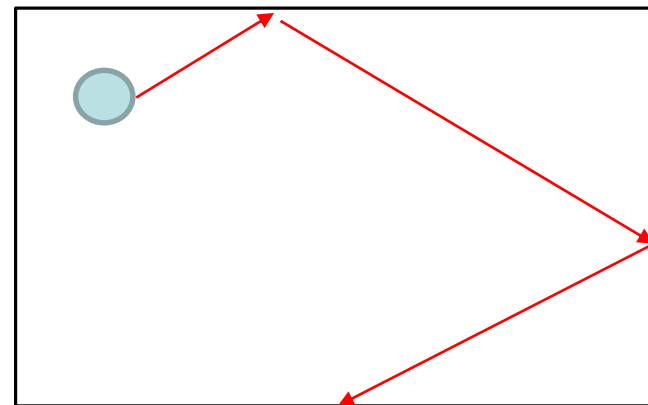
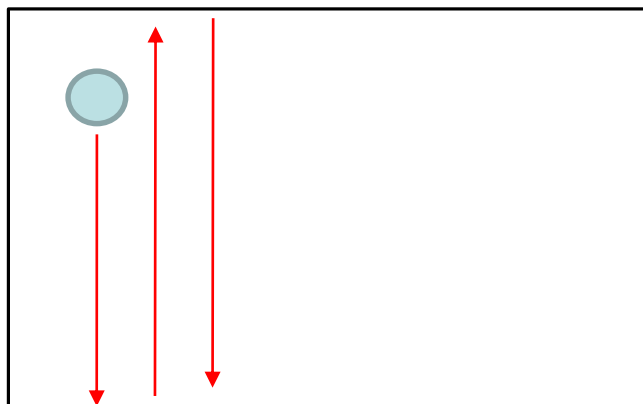
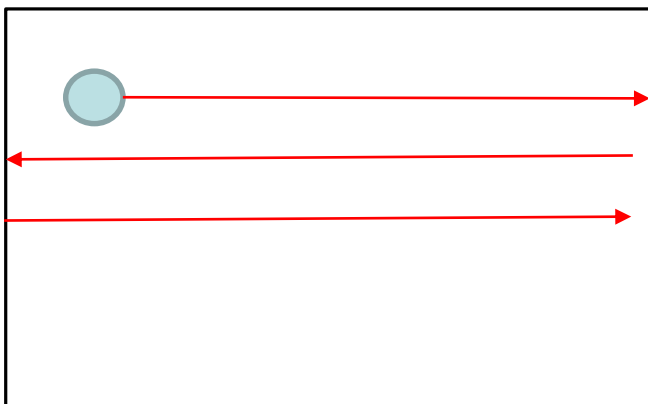


제 3장 제어 메시지 처리하기

2026년 1학기 윈도우 프로그래밍

• 움직이는 도형 그리기

- 화면에 윈도우를 띄운다.
- 왼쪽 마우스를 클릭하는 곳에 도형이 그려진다. 디폴트 도형은 사각형이다.
- 키보드 명령어:
 - **r**: 마우스를 클릭하는 곳에 사각형을 그린다. (사각형 크기/색상은 자율 선택)
 - **e**: 마우스를 클릭하는 곳에 원을 그린다. (원 크기/색상은 자율 선택)
 - **t**: 마우스를 클릭하는 곳에 삼각형을 그린다. (삼각형 크기/색상은 자율 선택)
 - **h**: 현재 위치에서 **우측으로 자동 이동**한다. 가장자리에 도달하면 아래 줄로 이동하여 좌측으로 이동한다. 맨 아랫줄에 도달하면 보드 좌측 상단으로 이동 후 다시 우측으로 자동이동한다.
 - **v**: 현재 위치에서 **아래쪽으로 자동 이동**한다. 가장자리에 도달하면 우측으로 이동한 후 위쪽으로 이동한다. 맨 우측에 도달하면 보드 좌측 상단으로 이동 후 다시 아래쪽으로 자동이동한다.
 - **s**: 현재 위치에서 대각선 방향으로 자동 이동한다. 가장자리에 도달하면 반대방향으로 이동한다.
 - **p**: 이동을 멈춘다.
 - **+**: 이동 속도를 높인다.
 - **-**: 이동 속도를 낮춘다.
 - **q**: 프로그램을 종료한다.
- 마우스 명령어:
 - 왼쪽 마우스 버튼: 왼쪽 마우스 버튼을 클릭하면, 그 위치가 도형이 그려지는 위치
- 화면에 도형은 1개 그려진다.



• 궤도를 따라 공전하는 도형

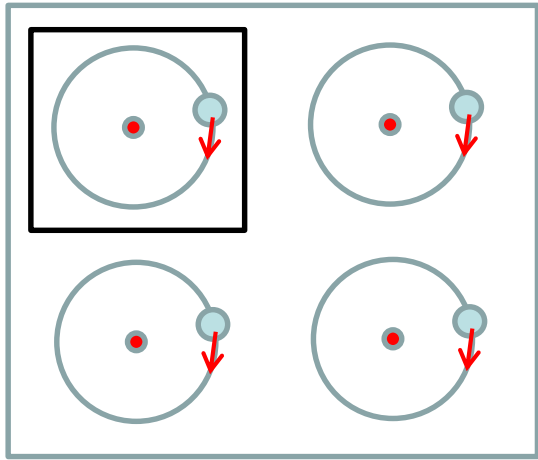
- 화면을 사등분 하여 각 등분의 중앙에 빨간색 의 작은 원을 그린다.
 - 원의 색이 시간에 따라 랜덤하게 바뀐다.
- 4개의 빨간색 원을 중심으로 그 주위를 임의의 반지름을 가진 원의 궤도를 그리고 그 궤도를 따라 다양한 크기와 색의 원이 다양한 타이머에 따라 회전 한다. 회전 방향은 시계방향과 반시계방향이 모두 있다. 기본으로 궤도를 따라 도형은 회전하고 있다.

- 키보드 명령어:

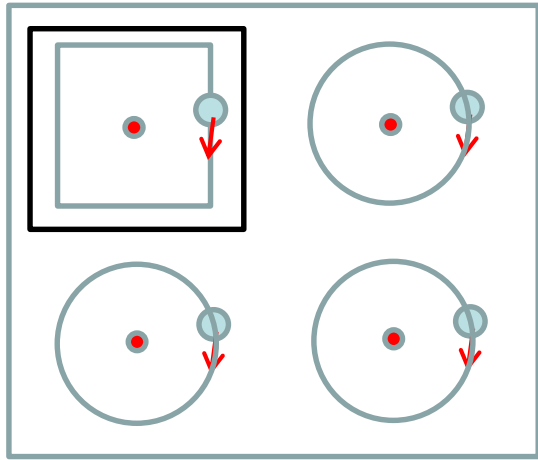
- **1/2/3/4:** 각 등분 중 한 개를 선택하게 한다.
 - 선택된 등분에 테두리를 그린다.
 - 아래의 명령어는 선택된 등분의 궤도와 공전 도형에게 적용된다.
- **c:** 방향을 거꾸로 이동한다 (시계 → 반시계, 반시계 → 시계)
- **m:** 이동하는 회전 도형이 바뀌어서 이동한다. (원 → 사각형, 사각형 → 원)
- **r:** 배경 도형이 사각형이 된다.
- **t:** 배경 도형이 삼각형이 된다.
- **q:** 프로그램이 종료

- 마우스 명령어:

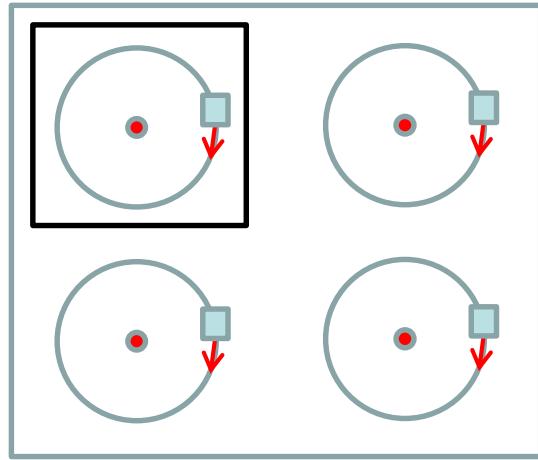
- **왼쪽 마우스:** 공전 속도를 빨라다. 특정 속도가 되면 다시 느려진다. 속도는 일정 범위안에서 움직인다. 범위는 본인이 설정한다.
- **오른쪽 마우스:** 마우스 클릭한 곳으로 선택된 등분의 도형들이 이동된다. 다시 클릭하면 제자리로 이동한다.
- **오른쪽 마우스 더블 클릭:** 마우스가 놓인 영역의 색상을 반전하여 출력한다.



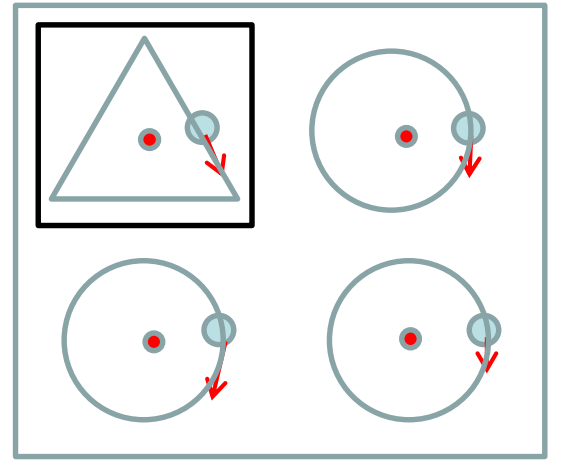
배경도형: 원, 회전도형: 원



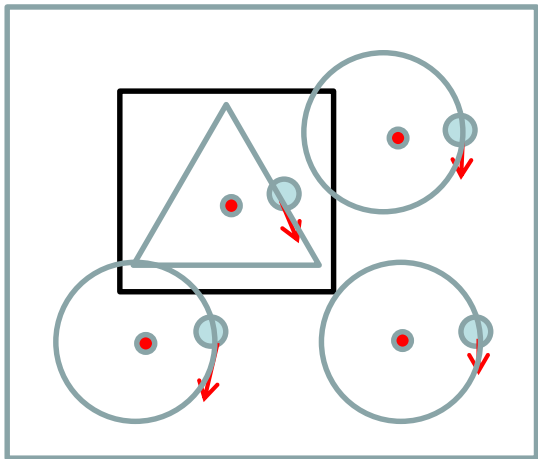
배경도형: 사각형, 회전도형: 원



배경도형: 원, 회전도형: 사각형

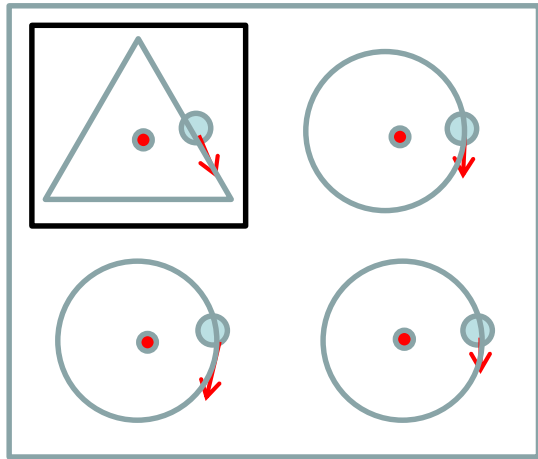


배경도형: 삼각형, 회전도형: 원



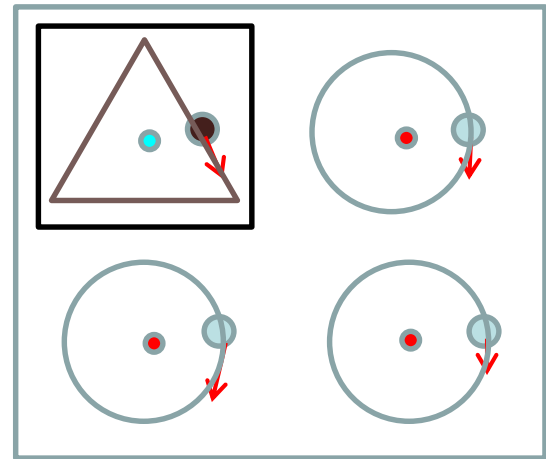
배경도형: 삼각형, 회전도형: 원

오른쪽 마우스를
클릭하여 현재
선택된 공전
도형들이 위치를
이동했다.



배경도형: 삼각형, 회전도형: 원

오른쪽 마우스를
다시 클릭하여
원래의 위치로
이동했다.



배경도형: 삼각형, 회전도형: 원

오른쪽
마우스를
더블클릭하여
색상이
반전색이
되었다.

실습 3-2

```
//--- 필요한 헤더파일 추가하기
```

```
#include <math.h>
```

원 주위의 좌표값 구하기: (중점이 원점일 때)

$x = r\cos(\theta)$, $y = r\sin(\theta)$

$0 \leq \theta < 2\pi$, r : 반지름

중점이 (x_1, y_1) 이면

$x = x_1 + r\cos(\theta)$, $y = y_1 + r\sin(\theta)$

